

Semana 5 · Áreas y perímetros

Guía de estudio y práctica — Competencia Matemática 1 (PAES)

Sesión de 2 h · 26/10 - 01/11/2026 · Fase 1: Geometría básica

Tema nuevo: áreas y perímetros

Práctica: fórmulas, trapecio, radio vs diámetro, regiones sombreadas

Para el tutor: esta guía es para la estudiante. Las claves están al final, en la última página (no se la entregues junto con la guía si prefieres corregirla después).

Descargar guía en PDF

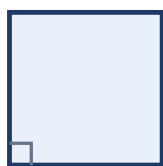
Objetivos de la semana

- Aplicar las fórmulas de área y perímetro de cuadrado, rectángulo, triángulo, círculo y trapecio.
- Distinguir área (superficie, cm^2) de perímetro (contorno, cm).
- No confundir el radio con el diámetro al usar π .
- Calcular áreas de figuras compuestas y de regiones sombreadas (sumar o restar).
- Resolver problemas inversos: desde el área, encontrar un lado o una altura.

1. Fórmulas de área y perímetro

Estas son las fórmulas base. Fíjate en la **unidad**: el área siempre va en unidades al cuadrado (cm^2 , m^2) y el perímetro en unidades lineales (cm, m).

Cuadrado



lado

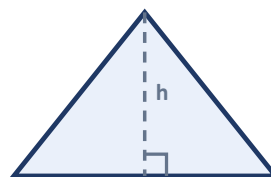
$$A = \text{lado}^2$$
$$P = 4 \cdot \text{lado}$$

Rectángulo



$$A = b \cdot h$$
$$P = 2(b+h)$$

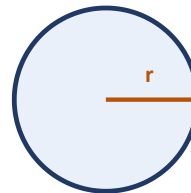
Triángulo



$$A = b \cdot h / 2$$

(P = suma de lados)

Círculo



$$A = \pi r^2$$
$$P = 2\pi r$$

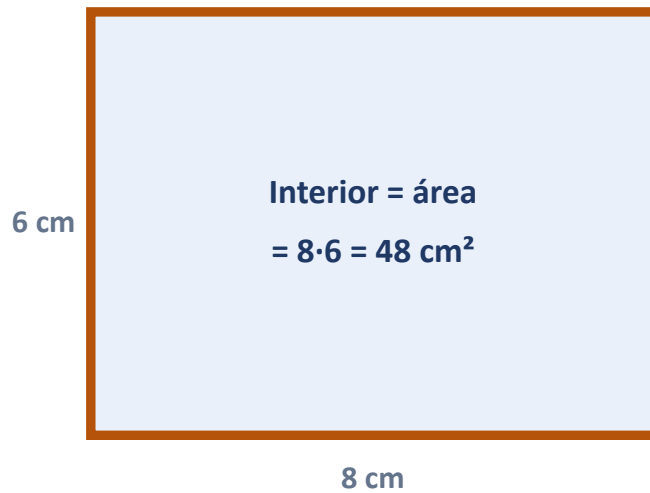
Las cuatro fórmulas de área y perímetro base: cuadrado, rectángulo, triángulo y círculo (con el radio r).

Cuadrado: $A = \text{lado}^2$, $P = 4 \cdot \text{lado}$ · Rectángulo: $A = b \cdot h$, $P = 2(b+h)$ · Triángulo: $A = b \cdot h / 2$ · Círculo: $A = \pi r^2$, $P = 2\pi r$

2. Área vs. perímetro

El **área** mide la superficie que ocupa la figura (su interior); el **perímetro** mide el contorno (su borde). Son cantidades distintas, con unidades distintas: un rectángulo de 8×6 tiene $A = 48 \text{ cm}^2$ y $P = 28 \text{ cm}$.

$$\text{Borde} = \text{perímetro} = 2(8+6) = 28 \text{ cm}$$

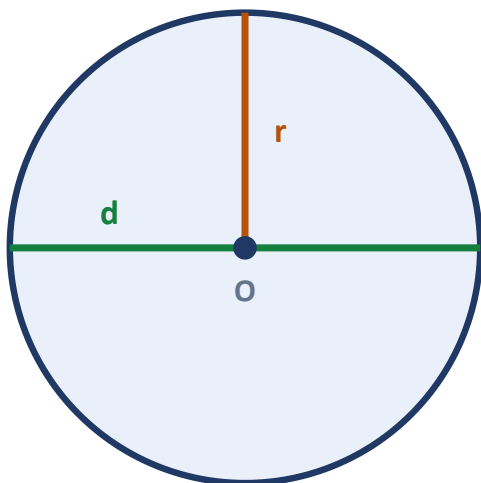


Un rectángulo de 8×6 : el interior (sombreado) es el área, 48 cm^2 ; el borde es el perímetro, 28 cm .

💡 Error típico: entregar el perímetro cuando piden el área (o al revés). Relee la pregunta y subraya "área" o "perímetro" antes de calcular.

3. Radio, no diámetro

En $A = \pi r^2$ y $P = 2\pi r$ siempre se usa el **radio r**. El diámetro mide el doble: $d = 2r$. Si el dato es el diámetro, **divídelo por 2** antes de calcular.



$$d = 2r$$

Usa el RADIO r

$$\text{en } A = \pi r^2$$

$$\text{y } P = 2\pi r$$

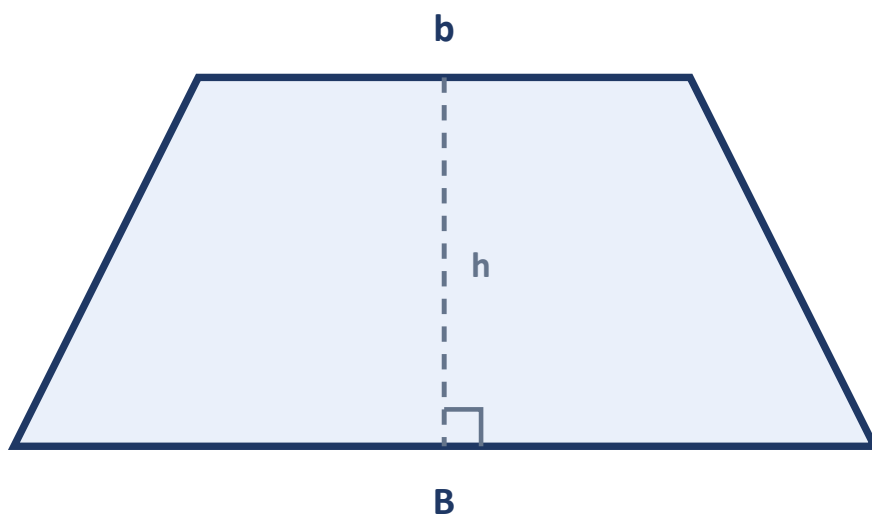
Relación entre el **radio y diámetro**: $d = 2r$. Un diámetro de 10 da $r = 5$ y un área de 25π .

EJEMPLO RESUELTO Diámetro 10 cm $\rightarrow r = 5$ cm $\rightarrow A = \pi \cdot 5^2 = 25\pi$ cm² (no 100π).

4. El trapecio

El trapecio tiene dos bases paralelas (una mayor B y una menor b) y una altura h . Su área es el "promedio de las bases por la altura":

$$A = (B + b) \cdot h / 2$$



$$A = (B + b) \cdot h / 2$$

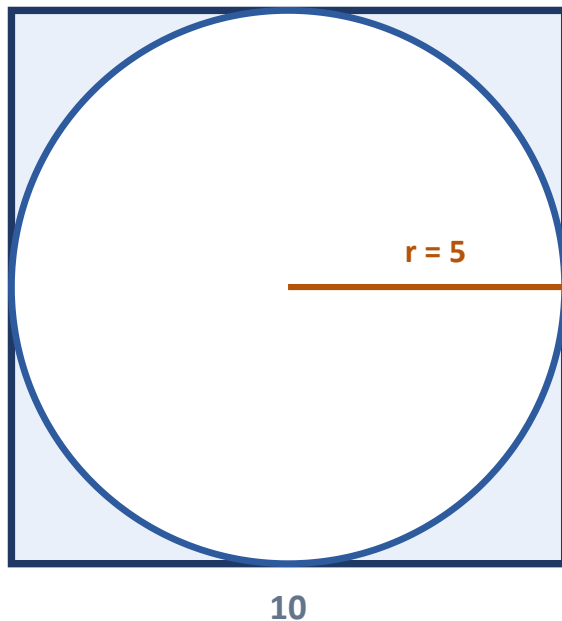
Un **trapecio** con base mayor B , base menor b y altura h : $A = (B + b) \cdot h / 2$.

EJEMPLO RESUELTO $B = 10, b = 6, h = 4 \rightarrow A = (10 + 6) \cdot 4 / 2 = 32 \text{ cm}^2$.

5. Figuras compuestas y regiones sombreadas

La estrategia es **descomponer** en figuras conocidas:

- **Sumar** cuando la figura es un "armado" de varias piezas.
- **Restar** cuando hay un "hoyo": $\text{sombreada} = \text{total} - \text{interior}$.



$$\text{sombreada} = 100 - 25\pi$$

La **región sombreada** de un cuadrado de lado 10 con un círculo inscrito: $r = 5$, $\text{sombreada} = 100 - 25\pi$.

EJEMPLO RESUELTO Cuadrado de lado 10 con círculo inscrito: $r = 10/2 = 5 \rightarrow \text{sombreada} = 10^2 - \pi \cdot 5^2 = 100 - 25\pi$.

6. Problemas inversos

A veces dan el área y piden un lado o la altura: hay que **despejar** de la fórmula. Ejemplo: si $A = 48 \text{ cm}^2$ y el largo es 8 cm, el ancho es $48/8 = 6 \text{ cm}$; y si además piden el perímetro, ahora sí $P = 2(8 + 6) = 28 \text{ cm}$ (cadena de dos pasos).

7. Ejercicios para practicar

Resolver sin ayuda. Anotar la alternativa elegida y el desarrollo en el espacio de cada ejercicio. Registrar el resultado (X/12) en la bitácora de la semana.

1 Inverso desde el área

El área de un triángulo es 24 cm^2 y su base mide 8 cm . ¿Cuánto mide su altura?

A) 3 cm · B) 4 cm · C) 6 cm · D) 8 cm · E) 12 cm

Desarrollo y respuesta

2 Región sombreada

Un cuadrado de lado 10 cm tiene inscrito un círculo. ¿Cuál es el área de la región del cuadrado que queda fuera del círculo?

A) $100 - 10\pi \text{ cm}^2$ · B) $100 - 25\pi \text{ cm}^2$ · C) $100 - 50\pi \text{ cm}^2$ · D) $100 - 100\pi \text{ cm}^2$ · E) $25\pi \text{ cm}^2$

Dibujo, desarrollo y respuesta

3 Vereda alrededor

Un jardín rectangular de $12 \text{ m} \times 5 \text{ m}$ se rodea completamente por una vereda de 1 m de ancho. ¿Cuál es el área de la vereda?

A) 34 m^2 · B) 36 m^2 · C) 38 m^2 · D) 40 m^2 · E) 42 m^2

Dibujo, desarrollo y respuesta

4 Área del círculo

Un círculo de radio 3 cm tiene área igual a:

A) $3\pi \text{ cm}^2$ · B) $6\pi \text{ cm}^2$ · C) $9\pi \text{ cm}^2$ · D) $18\pi \text{ cm}^2$ · E) $36\pi \text{ cm}^2$

Desarrollo y respuesta

5 Perímetro desde el área

Un rectángulo tiene área 48 cm^2 y largo 8 cm . ¿Cuál es su perímetro?

A) 6 cm · B) 14 cm · C) 28 cm · D) 48 cm · E) 56 cm

Desarrollo y respuesta

6 Cuadrado desde el perímetro

Un cuadrado tiene perímetro 36 cm . ¿Cuál es su área?

A) 9 cm^2 · B) 36 cm^2 · C) 81 cm^2 · D) 144 cm^2 · E) 324 cm^2

Desarrollo y respuesta

7 Circunferencia

¿Cuál es el perímetro (circunferencia) de un círculo de radio 5 cm?

A) 5π cm · B) 10π cm · C) 25π cm · D) 50π cm · E) 100π cm

Desarrollo y respuesta

8 Área del trapecio

Un trapecio tiene bases de 10 cm y 6 cm y una altura de 4 cm. ¿Cuál es su área?

A) 16 cm^2 · B) 24 cm^2 · C) 32 cm^2 · D) 40 cm^2 · E) 64 cm^2

Dibujo, desarrollo y respuesta

9 Área del triángulo

Un triángulo tiene base 10 cm y altura 6 cm. ¿Cuál es su área?

A) 16 cm^2 · B) 30 cm^2 · C) 60 cm^2 · D) 120 cm^2 · E) 8 cm^2

Desarrollo y respuesta

10 Cuidado con el diámetro

El diámetro de un círculo mide 10 cm. ¿Cuál es su área?

A) $5\pi\text{ cm}^2$ · B) $10\pi\text{ cm}^2$ · C) $25\pi\text{ cm}^2$ · D) $50\pi\text{ cm}^2$ · E) $100\pi\text{ cm}^2$

Justificación y respuesta

8. Práctica de mantenimiento (fortalezas)

Estas preguntas repasan áreas que ya dominas (Proporcionalidad y Estadística). Resolverlas en 10 minutos.

11 Proporcionalidad inversa

Si 4 obreros construyen un muro en 9 días, ¿en cuántos días lo construyen 6 obreros al mismo ritmo?

A) 4 días · B) 5 días · C) 6 días · D) 7 días · E) 13,5 días

Desarrollo y respuesta

En una caja hay 3 bolitas rojas, 4 azules y 5 verdes. Si se saca una al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea azul?

A) $1/3$ · B) $1/4$ · C) $2/3$ · D) $5/12$ · E) $7/12$

Desarrollo y respuesta

Claves — Semana 5 (solo para el tutor)

- 1. C — $24 = 8 \cdot h/2 = 4h \rightarrow h = 6 \text{ cm}$.
- 2. B — círculo inscrito: $r = 5 \rightarrow 10^2 - \pi \cdot 5^2 = 100 - 25\pi \text{ cm}^2$.
- 3. C — total $(12+2)(5+2) = 14 \cdot 7 = 98$; jardín $12 \cdot 5 = 60$; vereda $= 98 - 60 = 38 \text{ m}^2$.
- 4. C — $A = \pi \cdot 3^2 = 9\pi \text{ cm}^2$.
- 5. C — ancho $= 48/8 = 6 \rightarrow P = 2(8 + 6) = 28 \text{ cm}$.
- 6. C — lado $= 36/4 = 9 \rightarrow \text{área} = 9^2 = 81 \text{ cm}^2$.
- 7. B — $P = 2\pi \cdot 5 = 10\pi \text{ cm}$.
- 8. C — $A = (10 + 6) \cdot 4/2 = 32 \text{ cm}^2$.
- 9. B — $A = b \cdot h/2 = 10 \cdot 6/2 = 30 \text{ cm}^2$.
- 10. C — $r = 10/2 = 5 \rightarrow A = \pi \cdot 5^2 = 25\pi \text{ cm}^2$.
- 11. C — inversa: $4 \cdot 9 = 36 \text{ (obreros} \cdot \text{día)} \rightarrow 36/6 = 6 \text{ días}$.
- 12. A — $P(\text{azul}) = 4/12 = 1/3$.